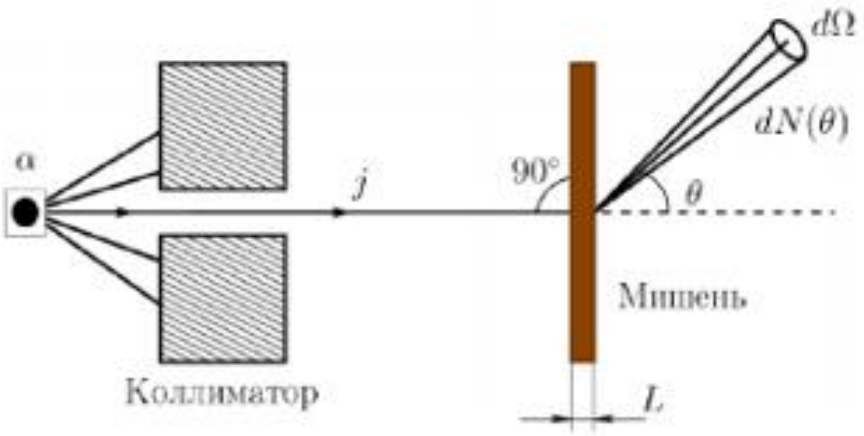
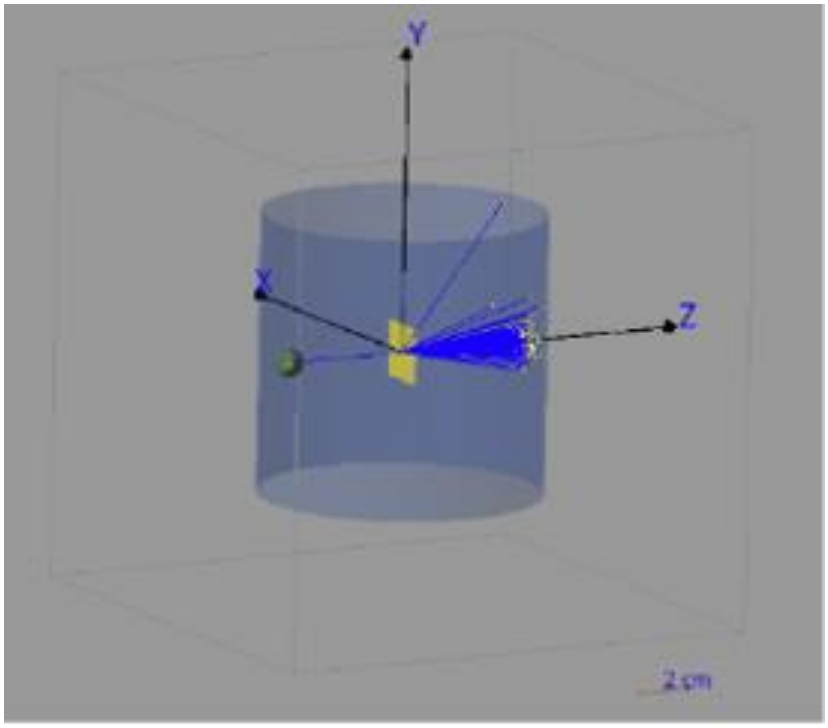
Опыт Резерфорда.

Пластинка из золотой фольги 1 см × 1 см × 2 мкм.
Источник α-частиц 4.5 см от пластинки.
Энергия α 5.5 МэВ, 22 МэВ.

Проверить:
$\frac{dN}{d\Omega} \times sin^4 \frac{\theta}{2} = const.$





Для детектирования α-частиц использовать детектор цилиндрической формы. Ось детектора проходит через плоскость пластинки и совпадает с осью Y (см. рис.). Радиус цилиндра 5 см, высота 5 см.